

Materia: Algoritmos y Estructura de Datos	Código: 22.08
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 9/5/2023 11:02:58	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
68	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estructuras Uniones
 Complejidad de un algoritmo. Tipos de algoritmos.
 TAD Pila. Operaciones. Aplicaciones:
 TAD Cola. Operaciones. Aplicaciones:
 Listas simplemente y doblemente encadenadas.
 Operaciones.
 Elementos de C++: Clases y Objetos. Encapsulamiento. Sobrecarga de operadores.
 Herencia y Polimorfismo.
 Aplicaciones al área de electrónica y comunicaciones.

➤ Presentación de la materia:

La materia Algoritmos y Estructuras de Datos se ofrece en el segundo año de la carrera de Ingeniería Electrónica por el Departamento de Sistemas Digitales. Para cursar esta materia, es requisito haber aprobado previamente las materias 22.07 Programación I y 93.16 Matemática Discreta.

El objetivo de la materia es desarrollar habilidades en el diseño e implementación de algoritmos y estructuras de datos, y fomentar el pensamiento crítico y analítico en los estudiantes. Se busca que los alumnos aprendan a diseñar y programar algoritmos para solucionar problemas que se presentan en varias áreas de la electrónica, incluyendo el

diseño de sistemas embebidos, sistemas de control, sistemas de comunicación, procesamiento de señales y aprendizaje de máquina.

El abordaje de la materia combina una parte teórica y práctica. La parte teórica se enfoca en presentar y discutir los conceptos y sus aplicaciones. Por otro lado, la parte práctica consta de trabajos prácticos grupales que permiten a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos de manera práctica y concreta.

> Objetivos de aprendizaje:

- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de implementar algoritmos y estructuras de datos eficientes en términos de tiempo y espacio.
- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de analizar la complejidad de los algoritmos y estructuras de datos para identificar cuellos de botella y áreas de mejora.
- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de resolver problemas complejos en el menor tiempo posible, tanto en términos de diseño como de desarrollo.
- Que los estudiantes manejen herramientas de desarrollo de software modernas.

> Contenidos:

Título	Descripción
Análisis algorítmico	Complejidad algorítmica, análisis de algoritmos.
Fundamentos de C++	Clases y objetos.
Templates y contenedores STL	Plantillas, tipos de datos de la biblioteca estándar STL.
Herencia y polimorfismo	Herencia, polimorfismo y funciones virtuales.
Tipos de datos fundamentales	Listas, colas, pilas, diccionarios, sets, árboles, árboles binarios de búsqueda, tablas hash, grafos.
Ordenamiento	Bubble sort, insertion sort, selection sort, mergesort, quicksort, pigeonhole sort, radix sort.
Búsqueda	Árboles binarios de búsqueda, hashing, búsqueda binaria, búsqueda por interpolación, tries, bases de datos, introducción a SQL.

Estrategias algorítmicas	Fuerza bruta, divide-and-conquer, backtracking, algoritmos greedy, programación dinámica.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas presenciales tienen un enfoque interactivo y buscan estimular la comprensión del estudiante mediante preguntas basadas en experiencias empíricas. Además, se complementan con vídeos y demostraciones prácticas de las aplicaciones.

Los trabajos prácticos se presentan después de la explicación teórica correspondiente y son supervisados de forma presencial por los docentes y los ayudantes de la cátedra. Estos trabajos se realizan en grupo y deben entregarse en un plazo de dos a tres semanas después de su presentación. Para la realización de los trabajos prácticos se plantea el uso del entorno de desarrollo Visual Studio Code junto con el gestor de paquetes vcpkg.

➤ Actividades:

Título	Descripción
level1	Repaso de lenguaje C y primeros pasos con C++. Análisis algorítmico y optimización.
level2	Aplicación de control robótico con el protocolo MQTT.
level3	Aplicación de tipos de datos STL de C++: vector, list, map.
level4	Implementación de un juego de PAC-MAN con robots virtuales. Aplicación de la herencia.
level5	Aplicación que requiera una estrategia algorítmica presentada en la materia.
level6	Competencia robótica virtual.
level7	Aplicación de búsqueda.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones.
- Vídeos de Internet.
- Ejemplos prácticos en vivo.
- Resolución de problemas en vivo.
- Mensajes de Campus para comunicaciones importantes.
- La aplicación "Discord" para colaboración virtual de grupos y consultas fuera del horario de clase.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la materia se divide en dos partes:

- Dos evaluaciones parciales (PA) individuales con una duración de 60 minutos cada una, que consisten en preguntas de respuesta múltiple para evaluar la comprensión de las diferentes unidades del curso.
- Trabajos prácticos (TP) grupales, donde los estudiantes aplican los conceptos teóricos de manera práctica y concreta.

Es posible recuperar uno de los dos parciales. En caso de recuperación, el promedio PA se calcula a partir de la media de las calificaciones de los dos parciales y del correspondiente recuperatorio.

Los trabajos prácticos no son recuperables.

La calificación preliminar de cursada se calcula utilizando la siguiente fórmula: $0,4 \text{ PA} + 0,6 \text{ TP}$.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la cursada requiere:

- Aprobar las dos evaluaciones parciales con una calificación igual o superior a 4. En caso de no aprobar una evaluación parcial, se debe aprobar el recuperatorio con una calificación igual o superior a 4.
- Poseer una calificación preliminar de cursada de 4 o más.

Si no se cumplen las condiciones de aprobación, la calificación de cursada se determina a partir del mínimo entre la calificación preliminar de cursada y la nota 3,5.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	- Shaffer, C. A. (2011). Data structures and algorithm analysis.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	- Roberts, E. (2014) Programming Abstractions in C++. Pearson Education. - Sedgewick, R. & Wayne, K. (2014) Algorithms. Addison-Wesley Professional. - Uehara, R. (2019). First Course in Algorithms Through Puzzles. Springer.